# Регрессионный анализ: панельные данные и каузальность

Лекция 4
Модели со смешанными эффектами

# Общая идея

Модели со смешанными эффектами позволяют получить оценки параметров в среднем по всей выборке и на уровне отдельных единиц анализа второго уровня (к примеру, для каждой отдельной страны мы получим индивидуальное значение константы и индивидуальные коэффициенты наклона). В соответствии с этим мы разделяем

- фиксированные эффекты ($\gamma$) – либо оценка общего среднего зависимой переменной по всей выборке в целом при равенстве предикторов 0 (FE для константы), либо оценка взаимосвязи предиктора и отклика в целом по всей выборке (FE для коэффициента наклона)
- случайные эффекты ($u_j$) – отклонение для j-ой единицы анализа от общего среднего (случайный эффект на константу) либо отклонение во взаимосвязи (случайный эффект на коэффициент наклона)

# Мотивация для использования:

1. Моделирование различий во взаимосвязи предиктора и зависимой переменной в случае достаточно большого размера выборки на 2-ом уровне (как правило, от 30 наблюдений на 2-ом уровне)
2. Работа с несбалансированными данными (специальная процедура взвешивания)
3. Моделирование динамики зависимой переменной во времени при работе с панельными данными (через дополнительные параметры учитываем возможную нестационарность данных)

# Примеры моделирования неоднородности как случайной величины

- единицы анализа второго уровня составляют случайную выборку: к примеру, случайная выборка школ некоторого региона, случайная выборка респондентов для опроса

# Примеры моделирования неоднородности как случайной величины

- единицы анализа второго уровня составляют случайную выборку: к примеру, случайная выборка школ некоторого региона, случайная выборка респондентов для опроса
- экспериментальный дизайн: к примеру, рандомизация участников эксперимента

# Примеры моделирования неоднородности как случайной величины

- единицы анализа второго уровня составляют случайную выборку: к примеру, случайная выборка школ некоторого региона, случайная выборка респондентов для опроса
- экспериментальный дизайн: к примеру, рандомизация участников эксперимента
- если работаем с довольно-таки специфической выборкой на втором уровне, к примеру, это европейские страны, то тогда можно обосновать использование модели со смешанными эффектами следующим образом: мы предполагаем существование некоторого распределения, описывающего особенности «европейской страны». $Var(\hat{u}_j)$ не просто посчитана на основе стран нашего массива, это характеристика общего распределения

# Спецификация модели: ANOVA

## Вопрос

Условимся, что работаем с пространственным вложенным массивом данных, в котором есть более и менее крупные единицы анализа. К примеру, данные по индивидам – на первом уровне (внутригрупповая дисперсия), страны – на втором уровне (межгрупповая дисперсия). Запишем в терминах ME-моделей общий вид ANOVA-модели

# Спецификация модели: ANOVA

## Вопрос

Условимся, что работаем с пространственным вложенным массивом данных, в котором есть более и менее крупные единицы анализа. К примеру, данные по индивидам – на первом уровне (внутригрупповая дисперсия), страны – на втором уровне (межгрупповая дисперсия). Запишем в терминах ME-моделей общий вид ANOVA-модели

## Ответ

$y_{ij} = \gamma_{00} + u_{0j} + e_{ij}$, где

$\gamma_{00}$ – среднее значение зависимой переменной

$u_{0j}$ – межгрупповая изменчивость (в значении зависимой переменной)

$e_{ij}$ – ошибка на индивидуальном уровне

## Вопрос

Что содержательно включает в себя случайный эффект ($u_{0j}$)?

## Вопрос

Что содержательно включает в себя случайный эффект ($u_{0j}$)?

## Ответ

Это страновые характеристики, неучтенные в модели. Включением $u_{0j}$ в модель мы ничего не объясняем, но в явном виде моделируем межгрупповую вариацию. Если «стартовые» условия различаются, то мы должны понять, с чем это связано? Наша задача на последующих этапах – снизить долю необъясненной как межгрупповой, так и внутригрупповой дисперсии.

# Фиксированные эффекты на предикторы

## Вопрос

Как это сделать: снизить межгрупповую и внутригрупповую вариацию?

# Фиксированные эффекты на предикторы

## Вопрос

Как это сделать: снизить межгрупповую и внутригрупповую вариацию?

## Ответ

$y_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{01} * Z_j + \gamma_{10} * X_{ij} + u_{0j} + e_{ij}$, где

$\gamma$ – фиксированные эффекты (то, что мы в среднем наблюдаем по всей выборке: либо среднее значение зависимой переменной в стартовых условиях ($\gamma_{00}$), либо среднее значение характера взаимосвязи)

# Фиксированные эффекты на предикторы

## Вопрос

Как это сделать: снизить межгрупповую и внутригрупповую вариацию?

## Ответ

$y_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{01} * Z_j + \gamma_{10} * X_{ij} + u_{0j} + e_{ij}$, где

$\gamma$ – фиксированные эффекты (то, что мы в среднем наблюдаем по всей выборке: либо среднее значение зависимой переменной в стартовых условиях ($\gamma_{00}$), либо среднее значение характера взаимосвязи)

$u_{0j}$ – межгрупповая изменчивость в «стартовых» условиях (то, что осталось необъясненного)

# Различия во взаимосвязи $x_{ij}$ и $y_{ij}$

## Вопрос

В предыдущей модели мы исходим из предположения о том, что у нас одинаковый характер взаимосвязи $X_{ij}$ и $y_{ij}$. В ряде случаев это содержательно неоправданно. Поэтому мы обращаемся к такой модели:

# Различия во взаимосвязи $x_{ij}$ и $y_{ij}$

## Вопрос

В предыдущей модели мы исходим из предположения о том, что у нас одинаковый характер взаимосвязи $X_{ij}$ и $y_{ij}$. В ряде случаев это содержательно неоправданно. Поэтому мы обращаемся к такой модели:

## Ответ

$y_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{01} * Z_j + \gamma_{10} * X_{ij} + u_{0j} + u_{1j} * X_{ij} + e_{ij}$, где

$u_{1j}$ – межгрупповая изменчивость в характере взаимосвязи

# Переменные взаимодействия

## Вопрос

На предыдущем шаге мы опять же смоделировали изменчивость по странам, однако не объяснили, а почему взаимосвязь $X_{ij}$ и $y_{ij}$ разная? Как можно уточнить модель?

# Переменные взаимодействия

## Вопрос

На предыдущем шаге мы опять же смоделировали изменчивость по странам, однако не объяснили, а почему взаимосвязь $X_{ij}$ и $y_{ij}$ разная? Как можно уточнить модель?

## Ответ

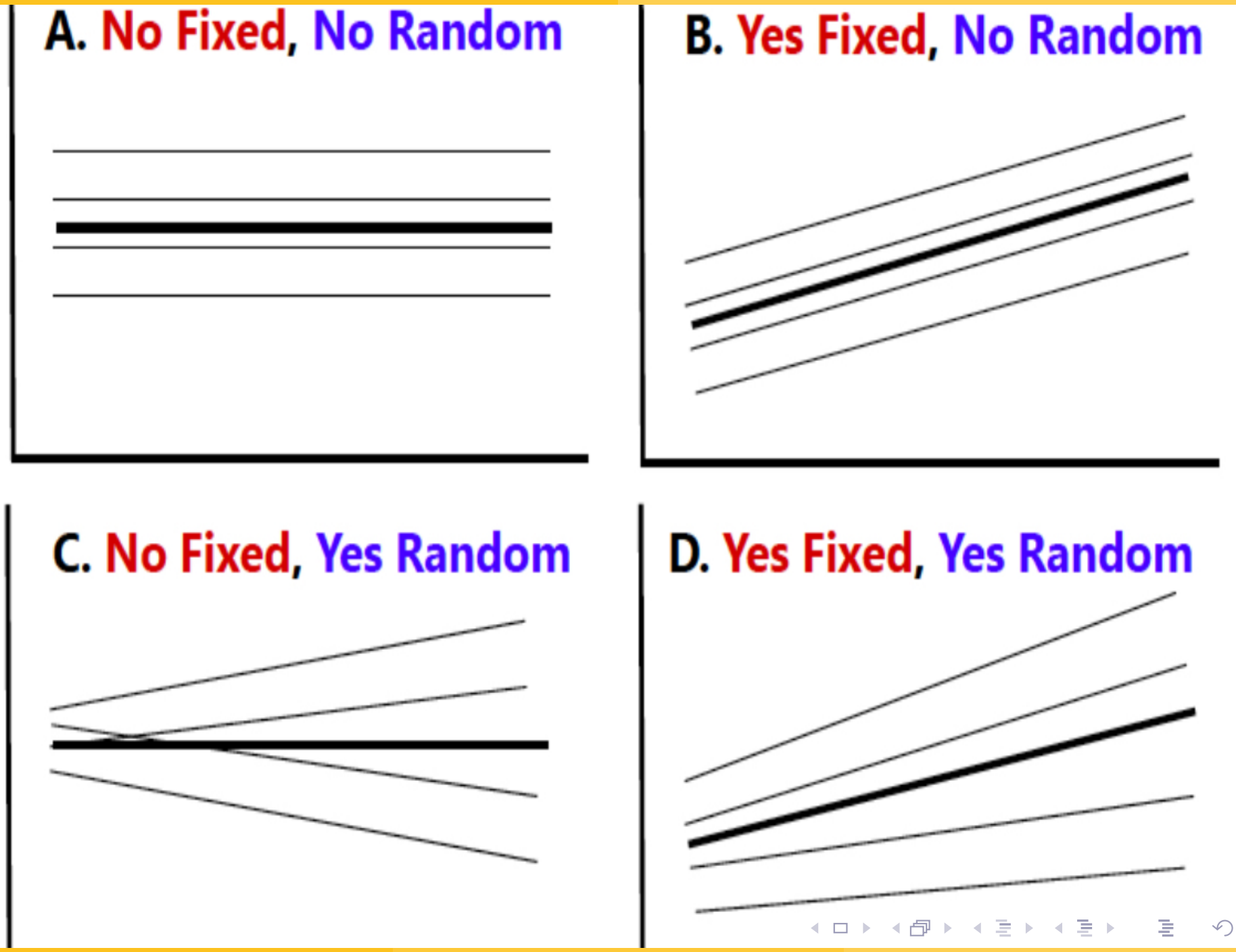
$u_{1j}$ содержательно включает в себя страновые характеристики – потенциальное объяснение, почему взаимосвязь $X_{ij}$ и $y_{ij}$ разная. Давайте уменьшим долю необъясненной вариации, протестируем предикторы на страновом уровне в роли факторов–модераторов

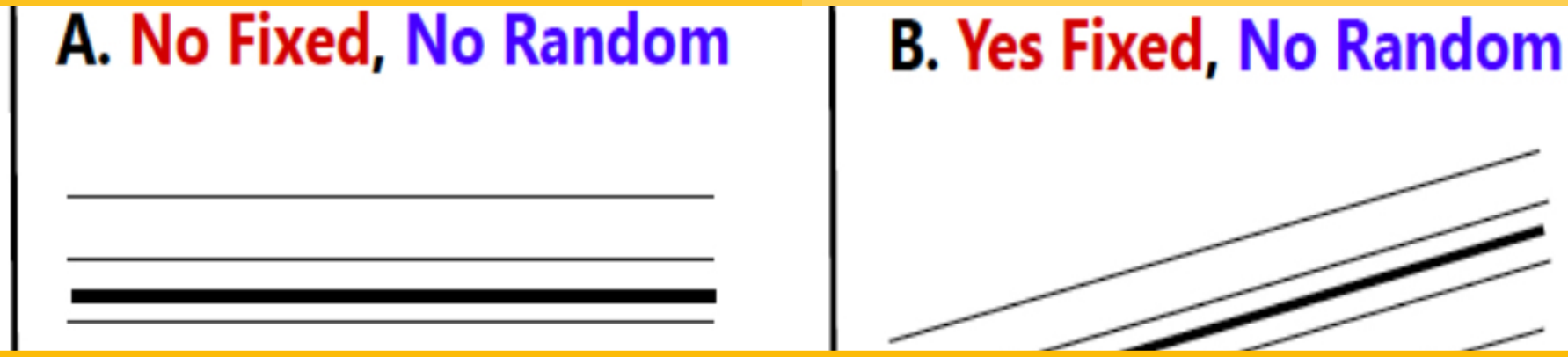
$y_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{01} * Z_j + \gamma_{10} * X_{ij} + \gamma_{11} * X_{ij} * Z_j + u_{0j} + u_{1j} * X_{ij} + e_{ij}$, где

$u_{1j}$ – оставшаяся межгрупповая изменчивость во взаимосвязи

## НЕМНОГО КАРТИНОК

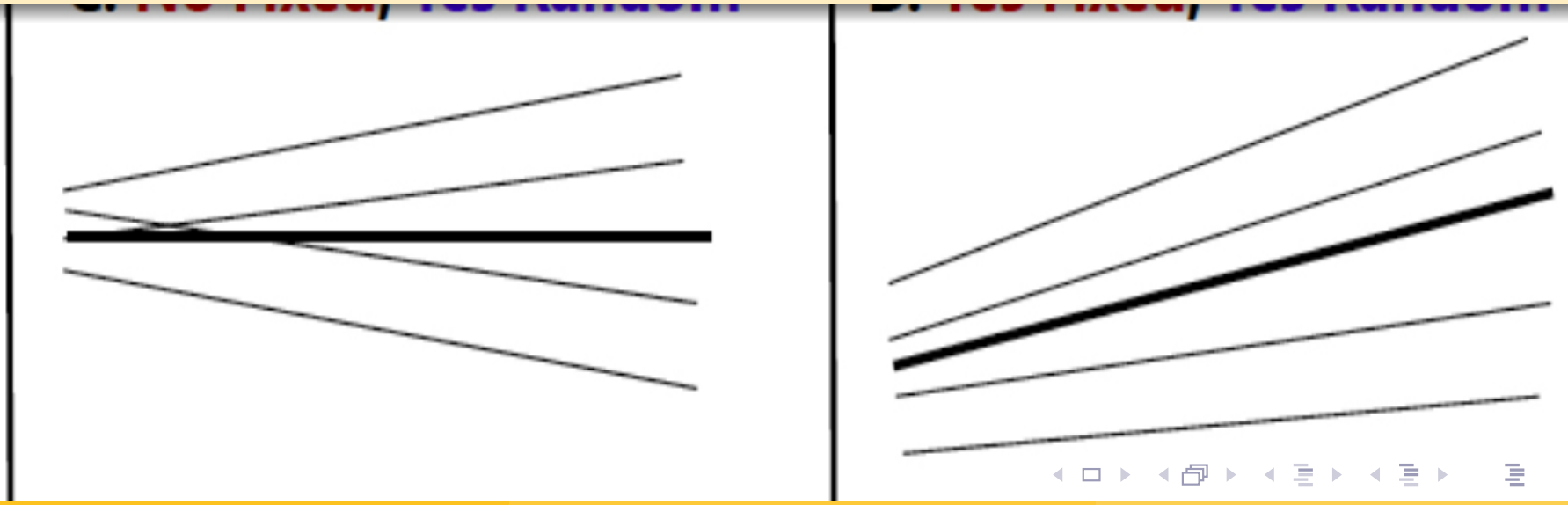
Изобразите схематично фиксированные и случайные эффекты для взаимосвязи (см. далее).


A. No Fixed, No Random
B. Yes Fixed, No Random
C. No Fixed, Yes Random
D. Yes Fixed, Yes Random




## Примечание

Fixed, random – в данном случае относится к характеру взаимосвязи. На всех картинках – случайный эффект для стартовых условий.
Источник изображений: L.Hoffman, ICPSR Summer School



## Пояснения к картинкам

- Картинка A: ANOVA-модель (нет объясняющих переменных в модели, моделируются межгрупповые различия в стартовых условиях)
- Картинка B. Предположение об одинаковой взаимосвязи $X_{ij}$ и $y_{ij}$ во всех странах.
- Картинка C. Предположение о разной взаимосвязи $X_{ij}$ и $y_{ij}$. В среднем по всей выборке взаимосвязь незначима, НО это НЕ значит, что можно выбрасывать фиксированный эффект из модели.
- Картинка D. Предположение о разной взаимосвязи $X_{ij}$ и $y_{ij}$.